

Modul Praktikum Manajemen Basis Data

Konsep DBMS dan MySQL Dasar

Nama : Fahmi Maulana Sitakar

NIM :

Tgl praktikum :

Teknik Informatika
Universitas Muhammadiyah Bandung
2024

Mata Kuliah: Manajemen Basis Data

Durasi: 170 menit

Tujuan:

- Mahasiswa memahami dan dapat menggunakan perintah dasar MySQL.
- Mahasiswa mampu menerapkan konsep database sederhana untuk memanipulasi data.

Materi dan Latihan

A. Pendahuluan

Pada praktikum ini, Anda akan membuat sebuah basis data sederhana untuk mengelola informasi mahasiswa. Praktikum mencakup:

1. Membuat database dan tabel.
2. Mengelola data menggunakan perintah dasar MySQL (CRUD).
3. Studi kasus sederhana.

B. Perintah Dasar MySQL

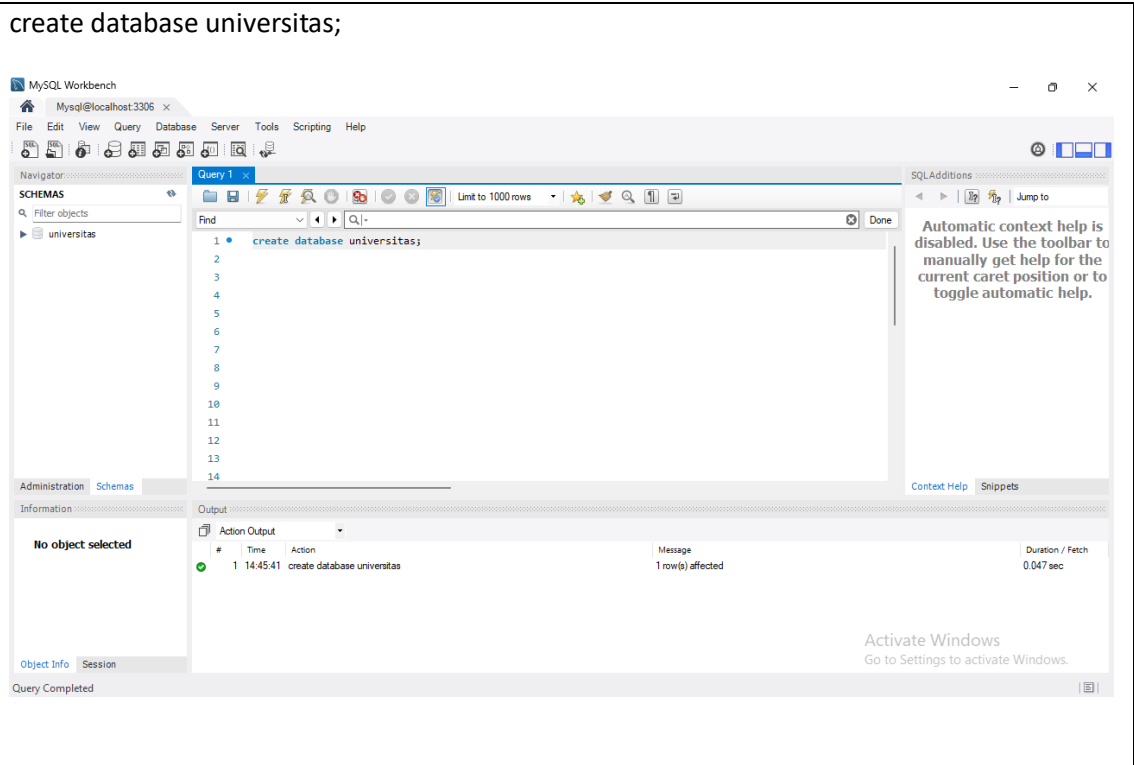
1. Membuat Database

Latihan :

- Buat database baru bernama universitas.

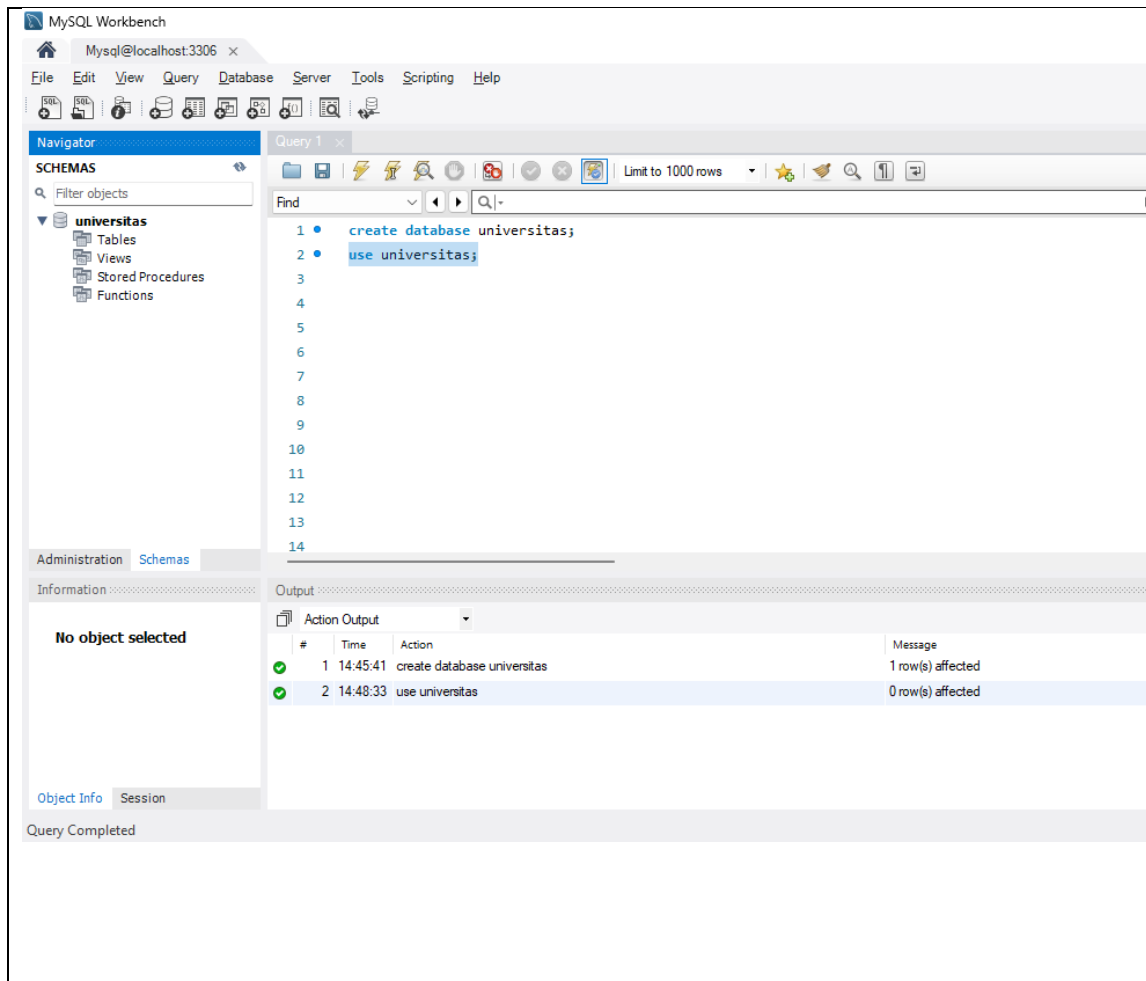
Perintah SQL:

create database universitas;



The screenshot displays the MySQL Workbench interface. The 'Query' window contains the command 'create database universitas;'. The 'Output' window at the bottom shows a successful execution with the message '1 row(s) affected' and a duration of '0.047 sec'. The 'SCHEMAS' pane on the left shows the 'universitas' database has been created. A 'Context Help' window is also visible on the right side of the interface.

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	14:45:41	create database universitas	1 row(s) affected	0.047 sec



Screenshot hasil running query

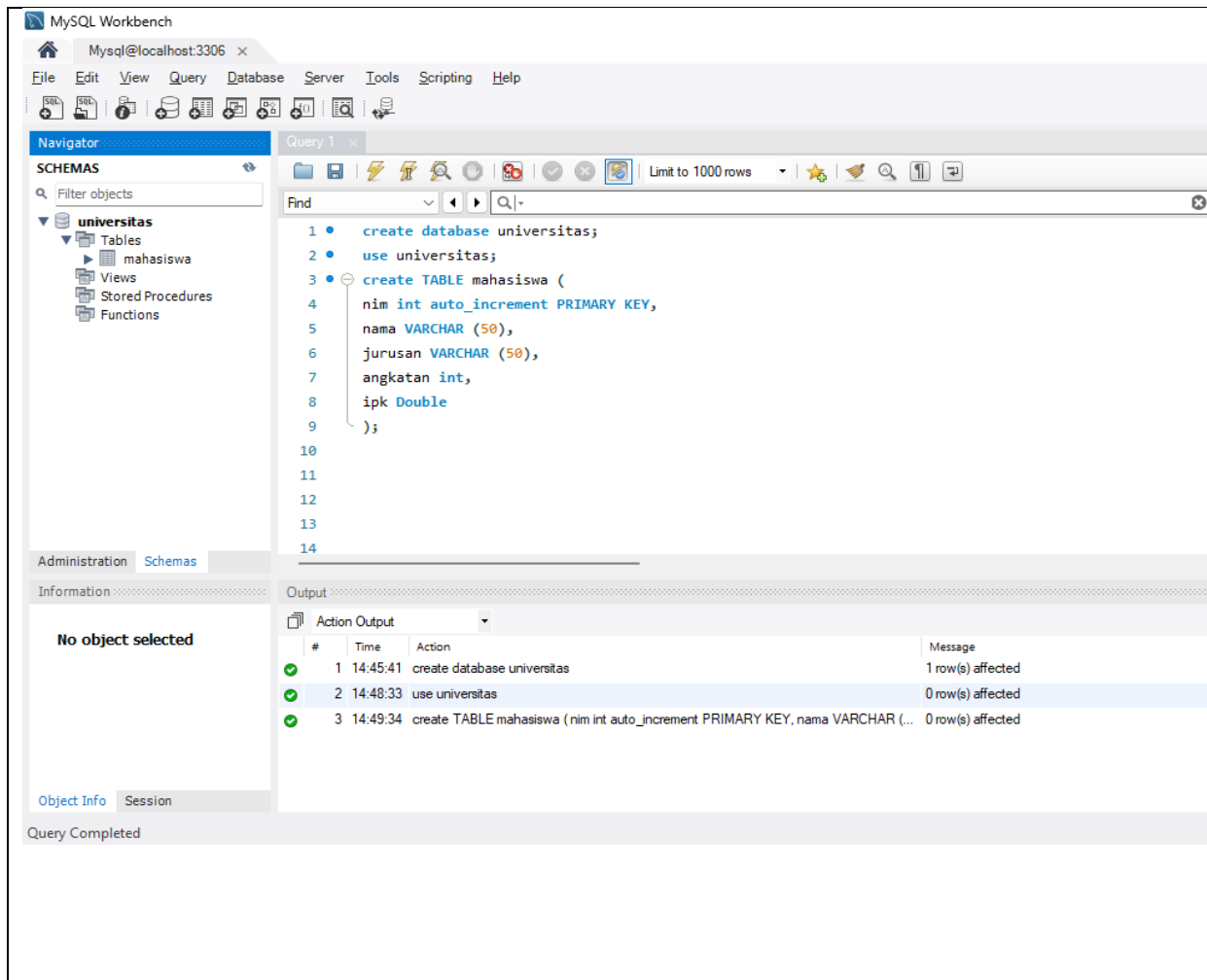
2. Membuat Tabel

Latihan:

- Buat tabel mahasiswa dengan kolom berikut:
 - nim (Nomor Induk Mahasiswa) sebagai Primary Key tipe varchar.
 - nama (Nama Mahasiswa) tipe varchar.
 - jurusan (Jurusan Mahasiswa) tipe varchar.
 - angkatan (Tahun Angkatan) tipe Year.
 - ipk (Indeks Prestasi Kumulatif) tipe decimal.

Perintah SQL:

```
create TABLE mahasiswa (
nim int auto_increment PRIMARY KEY,
nama VARCHAR (50),
jurusan VARCHAR (50),
angkatan int,
ipk Double
);
```



Screenshot hasil running query

3. Menambahkan Data ke Tabel

Latihan:

- Tambahkan 3 data mahasiswa berikut ke tabel mahasiswa.

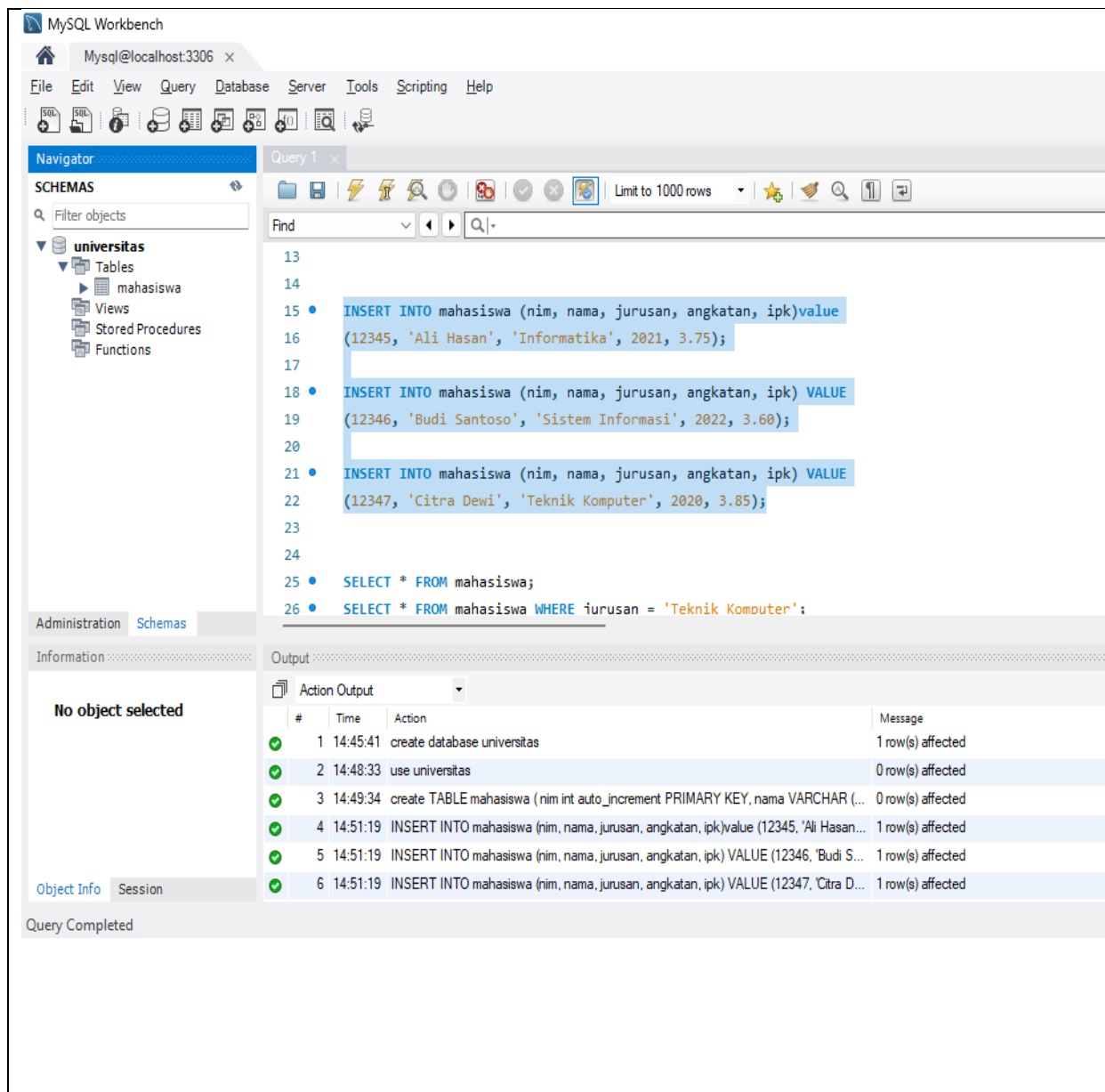
Nim	Nama	jurusan	Angkatan	ipk
12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75
12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.60
12347	Citra Dewi	Teknik Komputer	2020	3.85

Perintah SQL:

INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, jurusan, angkatan, ipk) value
(12345, 'Ali Hasan', 'Informatika', 2021, 3.75);

INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, jurusan, angkatan, ipk) VALUE
(12346, 'Budi Santoso', 'Sistem Informasi', 2022, 3.60);

INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, jurusan, angkatan, ipk) VALUE
(12347, 'Citra Dewi', 'Teknik Komputer', 2020, 3.85);



Screenshot hasil running query

4. Membaca Data dari Tabel

Latihan:

- Tampilkan semua data mahasiswa.
- Tampilkan mahasiswa dari jurusan Informatika
- Tampilkan mahasiswa dengan IPK lebih dari 3.7

Perintah SQL:

- Menampilkan semua data

MySQL Workbench

Navigator

SCHEMAS

universitas

Tables

mahasiswa

Columns

nim

nama

jurusan

angkatan

ipk

Indexes

Foreign Keys

Triggers

Views

Stored Procedures

Functions

Query 1

Find

23

24

25 • SELECT * FROM mahasiswa;

26 • SELECT * FROM mahasiswa WHERE jurusan = 'Informatika';

27 • SELECT * FROM mahasiswa WHERE ipk > 3.7;

28

Result Grid

nim	nama	jurusan	angkatan	ipk
12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75
12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.6
12347	Citra Dewi	Teknik Komputer	2020	3.85
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Administration Schemas

Information

No object selected

Object Info Session

Query Completed

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
4	16:17:43	INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, jurusan, angkatan, ipk) VALUE (12345, 'Ali Ha...	1 row(s) affected
5	16:17:43	INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, jurusan, angkatan, ipk) VALUE (12346, 'Bud...	1 row(s) affected
6	16:17:43	INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, jurusan, angkatan, ipk) VALUE (12347, 'Ctr...	1 row(s) affected
7	16:17:55	SELECT * FROM mahasiswa LIMIT 0, 1000	3 row(s) returned
8	16:17:55	SELECT * FROM mahasiswa WHERE jurusan = 'Informatika' LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned
9	16:17:55	SELECT * FROM mahasiswa WHERE ipk > 3.7 LIMIT 0, 1000	2 row(s) returned

Screenshot hasil running query

- Menampilkan mahasiswa dari jurusan "Informatika"

MySQL Workbench

Navigator

SCHEMAS

universitas

Tables

mahasiswa

Views

Stored Procedures

Functions

Query 1

Find

22 (12347, 'Citra Dewi', 'Teknik Komputer', 2020, 3.85);

23

24

25 • SELECT * FROM mahasiswa;

26 • SELECT * FROM mahasiswa WHERE jurusan = 'Informatika';

27 • SELECT * FROM mahasiswa WHERE ipk > 3.7;

Result Grid

nim	nama	jurusan	angkatan	ipk
12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Administration Schemas

Information

No object selected

Object Info Session

Query Completed

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
8	14:52:11	SELECT * FROM mahasiswa WHERE jurusan = 'Teknik Komputer' LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0.016 sec / 0.000 sec
9	14:52:11	SELECT * FROM mahasiswa WHERE ipk > 3.7 LIMIT 0, 1000	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
10	14:55:55	SELECT * FROM mahasiswa WHERE jurusan = 'Informatika' LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0.016 sec / 0.000 sec
11	14:56:14	SELECT * FROM mahasiswa LIMIT 0, 1000	3 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
12	14:56:14	SELECT * FROM mahasiswa WHERE jurusan = 'Informatika' LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
13	14:56:14	SELECT * FROM mahasiswa WHERE ipk > 3.7 LIMIT 0, 1000	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

SQL Additions

Automatic context help disabled. Use the toolbar manually get help for the current caret position or toggle automatic help

Activate Windows: Go to Settings to activate Windows

Screenshot hasil running query

- Menampilkan mahasiswa dengan IPK lebih dari 3.7

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The 'Query 1' tab is active, displaying the following SQL query:

```

22 (12347, 'Citra Dewi', 'Teknik Komputer', 2020, 3.85);
23
24
25 • SELECT * FROM mahasiswa;
26 • SELECT * FROM mahasiswa WHERE jurusan = 'Teknik Komputer';
27 • SELECT * FROM mahasiswa WHERE ipk > 3.7;

```

The 'Result Grid' shows the results of the query. The columns are 'nim', 'nama', 'jurusan', 'angkatan', and 'ipk'. The results are as follows:

nim	nama	jurusan	angkatan	ipk
12347	Citra Dewi	Teknik Komputer	2020	3.85

The 'Output' tab shows the execution log with the following entries:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
4	14:51:19	INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, jurusan, angkatan, ipk) VALUE (12345, 'Ali Ha...	1 row(s) affected	0.016 sec
5	14:51:19	INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, jurusan, angkatan, ipk) VALUE (12346, 'Bud...	1 row(s) affected	0.015 sec
6	14:51:19	INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, jurusan, angkatan, ipk) VALUE (12347, 'Citr...	1 row(s) affected	0.016 sec
7	14:52:11	SELECT * FROM mahasiswa LIMIT 0, 1000	3 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
8	14:52:11	SELECT * FROM mahasiswa WHERE jurusan = 'Teknik Komputer' LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0.016 sec / 0.000 sec
9	14:52:11	SELECT * FROM mahasiswa WHERE ipk > 3.7 LIMIT 0, 1000	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Screenshot hasil running query

5. Memperbarui Data

Latihan:

- Perbarui IPK mahasiswa dengan NIM '12346' menjadi 3.8.

Perintah SQL:

update mahasiswa
SET ipk = 38
where nim ='12346';

MySQL Workbench

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

universitas

Tables

Columns

- nim
- nama
- jurusan
- angkatan
- ipk

Indexes

Foreign Keys

Triggers

Views

Stored Procedures

Functions

Query 1

Find

Limit to 1000 rows

29 • update mahasiswa

30 SET ipk = 38

31 where nim ='12346';

32

33

34

Result Grid

	nim	nama	jurusan	angkatan	ipk
▶	12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75
	12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	38
	12347	Citra Dewi	Teknik Komputer	2020	3.85
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

mahasiswa 60

Information

No object selected

Object Info

Session

Query Completed

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 8	16:17:55	SELECT * FROM mahasiswa WHERE jurusan = 'Informatika' LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned
✓ 9	16:17:55	SELECT * FROM mahasiswa WHERE ipk > 3.7 LIMIT 0, 1000	2 row(s) returned
✓ 10	16:19:29	update mahasiswa SET ipk = 38 where nim ='12346'	1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1
✓ 11	16:19:35	SELECT * FROM mahasiswa LIMIT 0, 1000	3 row(s) returned
✓ 12	16:19:35	SELECT * FROM mahasiswa WHERE jurusan = 'Informatika' LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned
✓ 13	16:19:35	SELECT * FROM mahasiswa WHERE ipk > 3.7 LIMIT 0, 1000	3 row(s) returned

Screenshot hasil running query

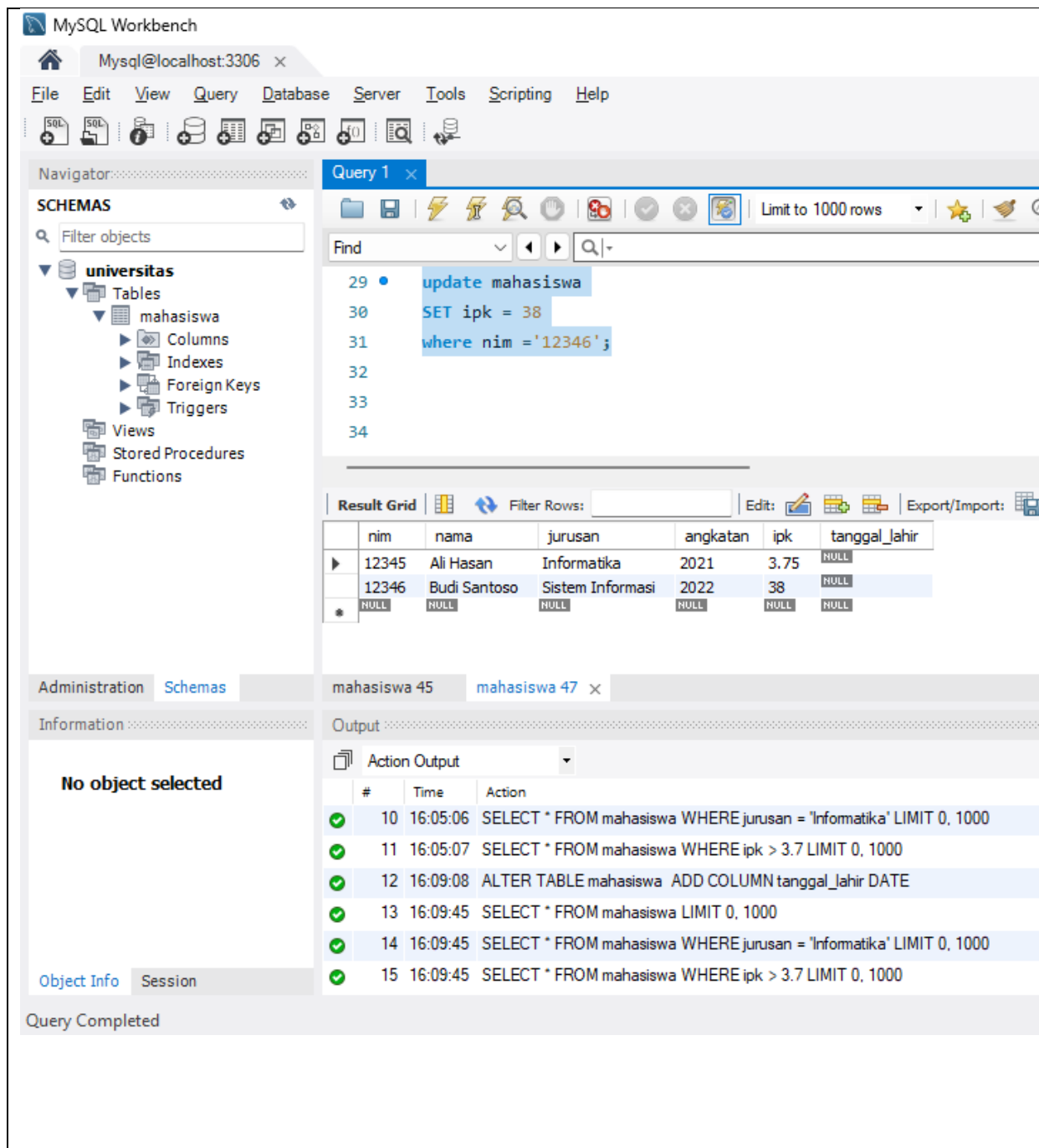
6. Menghapus Data

Latihan:

- Hapus data mahasiswa dengan Nama 'Citra Dewi'.

Perintah SQL

```
DELETE FROM mahasiswa  
WHERE nim = '12347';  
Citra dewi
```

Screenshot hasil running query

7. Mengubah struktur tabel

Latihan :

- Tambahkan kolom tanggal lahir pada tabel mahasiswa.
- Masukkan nilai tanggal lahir pada setiap data di tabel mahasiswa

Perintah SQL :

```

ALTER TABLE mahasiswa
ADD COLUMN tanggal_lahir DATE;

```

MySQL Workbench

Mysql@localhost:3306 x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator: SCHEMAS

Filter objects

universitas

- Tables
 - mahasiswa
 - Columns
 - nim
 - nama
 - jurusan
 - angkatan
 - ipk
 - Indexes
 - Foreign Keys
 - Triggers
 - Views
 - Stored Procedures
 - Functions

Query 1 x

Limit to 1000 rows

Find

```
40
41 ALTER TABLE mahasiswa
42 ADD COLUMN tanggal_lahir DATE;
43
44
45
```

Result Grid

	nim	nama	jurusan	angkatan	ipk	tanggal_lahir
▶	12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3,75	NULL
	12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	38	NULL
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

mahasiswa 63 mahasiswa 65 x

Information: No object selected

Object Info Session

Query Completed

Output: Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 1	16:20:38	ALTER TABLE mahasiswa ADD COLUMN tanggal_lahir DATE	0 row(s) affected Records: 0
✓ 2	16:20:55	SELECT * FROM mahasiswa LIMIT 0, 1000	2 row(s) returned
✓ 3	16:20:55	SELECT * FROM mahasiswa WHERE jurusan = 'Informatika' LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned
✓ 4	16:20:56	SELECT * FROM mahasiswa WHERE ipk > 3.7 LIMIT 0, 1000	2 row(s) returned

MySQL Workbench

Mysql@localhost:3306 x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

universitas

Tables

mahasiswa

Columns

nim

nama

jurusan

angkatan

ipk

tanggal_lahir

Indexes

Foreign Keys

Triggers

Views

Stored Procedures

Functions

Query 1 x

Limit to 1000 rows

Find

44

45

46

47

48 • UPDATE mahasiswa

49 SET tanggal_lahir = '2000-01-15'

50 WHERE nim = '12345';

51

52 • UPDATE mahasiswa

53 SET tanggal_lahir = '2001-03-20'

54 where nim= '12346';

Administration Schemas

Information

No object selected

Object Info Session

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
6	16:23:19	UPDATE mahasiswa SET tanggal_lahir = '2001-03-20' where nim= '12346'	1 row(s) affected
7	16:23:31	SELECT * FROM mahasiswa LIMIT 0, 1000	2 row(s) returned
8	16:23:31	SELECT * FROM mahasiswa WHERE jurusan = 'Informatika' LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned
9	16:23:31	SELECT * FROM mahasiswa WHERE ipk > 3.7 LIMIT 0, 1000	2 row(s) returned
10	16:24:20	UPDATE mahasiswa SET tanggal_lahir = '2000-01-15' WHERE nim = '12345'	0 row(s) affected
11	16:24:20	UPDATE mahasiswa SET tanggal_lahir = '2001-03-20' where nim= '12346'	0 row(s) affected

Query Completed

UPDATE mahasiswa
SET tanggal_lahir = '2000-01-15'
WHERE nim = '12345';

UPDATE mahasiswa
SET tanggal_lahir = '2001-03-20'
where nim= '12346';

MySQL Workbench

mysql@localhost:3306 x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

universitas

Tables

mahasiswa

Columns

nim

nama

jurusan

angkatan

ipk

tanggal_lahir

Indexes

Foreign Keys

Triggers

Views

Stored Procedures

Functions

Query 1 x

Limit to 1000 rows

Find

50 WHERE nim = '12345';

51

52 • UPDATE mahasiswa

53 SET tanggal_lahir = '2001-03-20'

54 where nim= '12346';

Result Grid

	nim	nama	jurusan	angkatan	ipk	tanggal_lahir
▶	12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75	2000-01-15
▶	12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	38	2001-03-20
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Administration Schemas

Information

No object selected

Object Info Session

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
9	16:23:31	SELECT * FROM mahasiswa WHERE ipk > 3.7 LIMIT 0, 1000	2 row(s) returned
10	16:24:20	UPDATE mahasiswa SET tanggal_lahir = '2000-01-15' WHERE nim = '12345'	0 row(s) affected Rows
11	16:24:20	UPDATE mahasiswa SET tanggal_lahir = '2001-03-20' where nim= '12346'	0 row(s) affected Rows
12	16:26:39	SELECT * FROM mahasiswa LIMIT 0, 1000	2 row(s) returned
13	16:26:39	SELECT * FROM mahasiswa WHERE jurusan = 'Informatika' LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned
14	16:26:39	SELECT * FROM mahasiswa WHERE ipk > 3.7 LIMIT 0, 1000	2 row(s) returned

Query Completed

Screenshot hasil running query